集合の記法　∈・⊂・∪・∩・区間

基礎　分野：数学の言葉　学年：1年前期　★ 最重要

このページを読む前に　命題と論理

Synopsis　梗概

集合は「ものの集まり」で、集まりの一つ一つを元という。元であること（$\in$）、含まれること（$\subset$）、和・共通部分・差・補集合・直積、そして数の集合と区間の記号は、解析学のすべての文章の土台である。

Notation　記号　このページで使う記号と約束

- $x \in A$：x は集合 A の元。$x \notin A$：元でない。
- $\{x \in X \mid P(x)\}$：X の元のうち条件 $P(x)$ をみたすもの全体（「$\mid$」の代わりに「;」と書く本もある）。
- $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R} \subset \mathbb{C}$：自然数・整数・有理数・実数・複素数。

1　集合と元

Def. 1.1　*(集合・元)*　重要

ある対象がそれに属するかどうかがはっきり決まる集まりを**集合**といい、集合 A に属する対象を A の**元**（要素）という。x が A の元であることを $x \in A$、そうでないことを $x \notin A$ と書く。元を一つももたない集合を**空集合**といい $\varnothing$ と書く。

Note　メモ　集合の書き方：外延と内包

- 外延的記法：元を並べる。$\{1, 2, 3\}$、$\{2, 4, 6, \dots\}$。
- 内包的記法：条件で書く。$\{x \in \mathbb{R} \mid x^2 < 2\}$（$x^2 < 2$ をみたす実数全体）、$\{2k \mid k \in \mathbb{N}\}$（正の偶数全体）。

Def. 1.2　*(数の集合)*　★ 最重要

$\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \dots\}$：自然数全体（このサイトでは 0 を含めない）。$\mathbb{Z}$：整数全体。$\mathbb{Q} = \{\frac{p}{q} \mid p \in \mathbb{Z},\ q \in \mathbb{N}\}$：有理数全体。$\mathbb{R}$：実数全体。$\mathbb{C} = \{a + bi \mid a, b \in \mathbb{R}\}$：複素数全体（$i^2 = -1$）。$\mathbb{K}$ は「$\mathbb{R}$ または $\mathbb{C}$」の意味で使う。

2 部分集合と集合の相等

Def. 2.1 *(部分集合・集合の相等)* ★ 最重要

定義

集合 A, B について、

- $A \subset B :\Longleftrightarrow \forall x\,(x \in A \Rightarrow x \in B)$。$A$ は B の**部分集合**という。
- $A = B :\Longleftrightarrow A \subset B$ かつ $B \subset A$。
- $A \subsetneq B :\Longleftrightarrow A \subset B$ かつ $A \neq B$（真部分集合）。

Rem. 2.2 *($\subset$ は「等しい場合も含む」)*

注意

このサイトでは $A \subset B$ を「$A = B$ の場合も含む」意味で使う。本によっては $\subseteq$ と書き、$\subset$ を真部分集合に使うものもあるので、読む本の約束を確認する。

Note メモ　集合が等しいことの示し方

$A = B$ を示すには、「$x \in A$ を任意にとって $x \in B$ を示す」と「$x \in B$ を任意にとって $x \in A$ を示す」の二つを行う。片方だけでは $A \subset B$ しか言えていない。

3 集合の演算

Def. 3.1 *(和集合・共通部分・差・補集合)* ★ 最重要

定義

集合 X の部分集合 $A, B \subset X$ について

- $A \cup B := \{x \in X \mid x \in A \text{ または } x \in B\}$（和集合）
- $A \cap B := \{x \in X \mid x \in A \text{ かつ } x \in B\}$（共通部分）
- $A \setminus B := \{x \in X \mid x \in A \text{ かつ } x \notin B\}$（差集合）
- $A^c := X \setminus A$（補集合。全体 X を決めてはじめて意味をもつ）

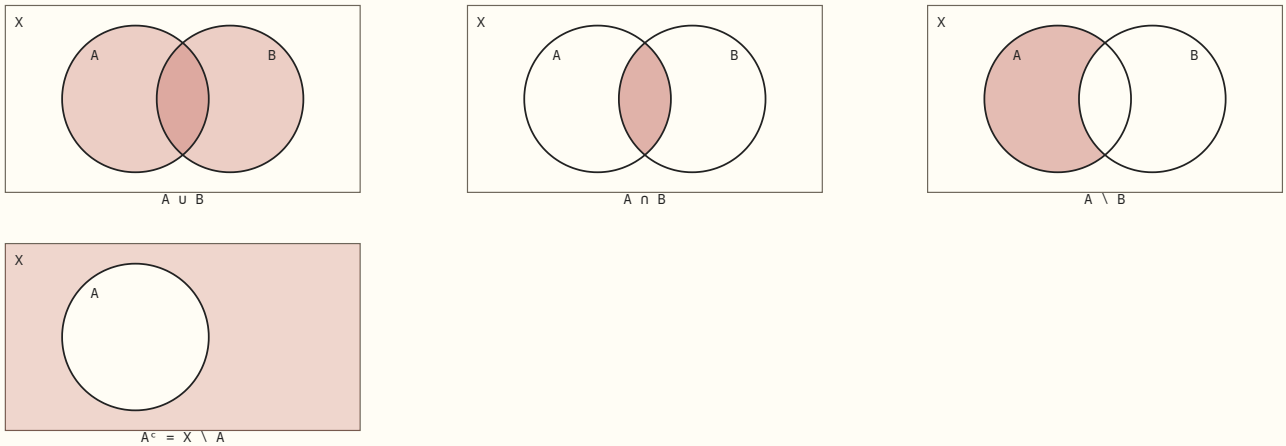


図 1 ベン図。色の付いた部分が、それぞれの集合を表す。外の長方形が全体集合 X。

Prop. 3.2 *(集合のド・モルガンの法則)* 重要

$A, B \subset X$ について $(A \cup B)^c = A^c \cap B^c$、$(A \cap B)^c = A^c \cup B^c$。*より一般に、添字集合* Λ と $A_\lambda \subset X$ $(\lambda \in \Lambda)$ について $\left(\bigcup_{\lambda\in\Lambda} A_\lambda\right)^c = \bigcap_{\lambda\in\Lambda} A_\lambda^c$、$\left(\bigcap_{\lambda\in\Lambda} A_\lambda\right)^c = \bigcup_{\lambda\in\Lambda} A_\lambda^c$。

Proof. 証明

1. $x \in X$ について、$x \in (A \cup B)^c \iff \neg(x \in A \vee x \in B) \iff (x \notin A) \wedge (x \notin B) \iff x \in A^c \cap B^c$（論理のド・モルガン）。他も同様で、一般の場合は $\forall, \exists$ の否定の規則を使う：$x \notin \bigcup A_\lambda \iff \neg(\exists \lambda,\ x \in A_\lambda) \iff \forall \lambda,\ x \notin A_\lambda$。

∎

Def. 3.3 *(直積)* 重要

集合 A, B に対し、$A \times B := \{(a, b) \mid a \in A,\ b \in B\}$（順序対全体）を**直積**という。$\mathbb{R}^2 = \mathbb{R} \times \mathbb{R}$、$\mathbb{R}^n = \mathbb{R} \times \cdots \times \mathbb{R}$（$n$ 個）。

4 区間

Def. 4.1 *(区間の記号)* ★ 最重要

$a, b \in \mathbb{R}, a < b$ について

- $(a, b) := \{x \in \mathbb{R} \mid a < x < b\}$（開区間）、$[a, b] := \{x \in \mathbb{R} \mid a \le x \le b\}$（閉区間）
- $[a, b) := \{x \mid a \le x < b\}$、$(a, b] := \{x \mid a < x \le b\}$（半開区間）
- $(a, \infty) := \{x \mid x > a\}$、$[a, \infty) := \{x \mid x \ge a\}$、$(-\infty, b)$ なども同様。$(-\infty, \infty) = \mathbb{R}$。

これらを**区間**という。∞ は数ではなく「上限なし」を表す記号なので、$[a, \infty]$ とは書かない。

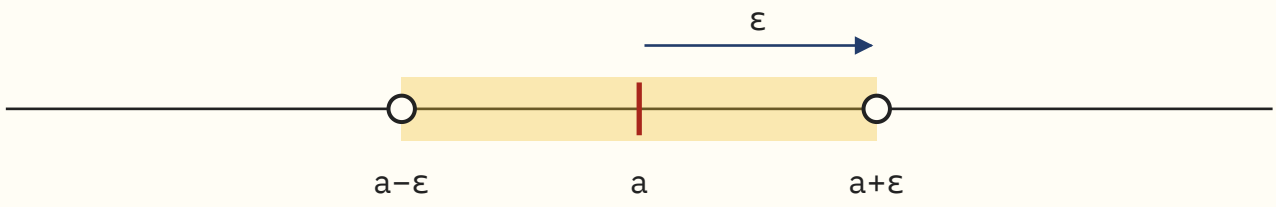


図 2 開区間 $(a - \varepsilon, a + \varepsilon)$。白丸は端点を含まないことを表す。この区間は $\{x \in \mathbb{R} \mid |x - a| < \varepsilon\}$ と同じ集合である。

Q (a, b) **は点の座標と同じ書き方では？**

A 同じ記号を二つの意味で使う。文脈で区別する〔区間 (a, b)」「点 $(a, b) \in \mathbb{R}^2$〕。紛らわしいときは開区間を $]a, b[$ と書く本もある。

5 問題

Prob. 5.1 *(基本)*　　難易度 ●○○

$A=[0,2)$、$B=(1,3]$（$\mathbb{R}$ の部分集合、全体を $X=\mathbb{R}$）とする。$A\cup B$、$A\cap B$、$A\setminus B$、A^{c} を区間の記号で書け。

解答欄

問題